

EtherCAT 및 CAN FD 시장 보고서 2024-2025

보고서 개요

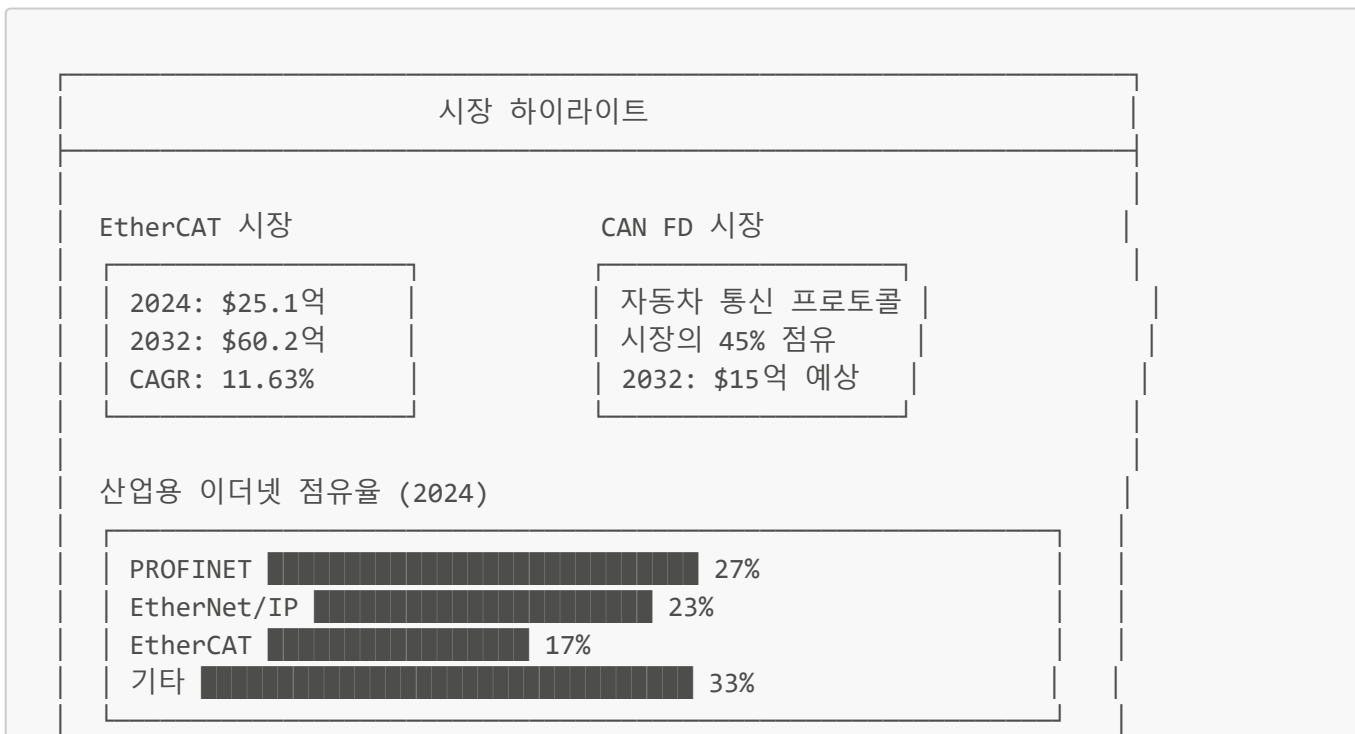
항목	내용
작성일	2026-02-14
대상 기술	EtherCAT, CAN FD
분석 기간	2024-2032
주요 시장	산업 자동화, 자동차, 로봇틱스

목차

- Executive Summary
- EtherCAT 시장 분석
- CAN FD 시장 분석
- 산업용 네트워크 시장 점유율
- 주요 기업 분석
- EtherCAT-CAN FD 게이트웨이 시장
- 지역별 시장 분석
- 성장 동력 및 기회
- 시장 전망 및 결론

1. Executive Summary

핵심 요약



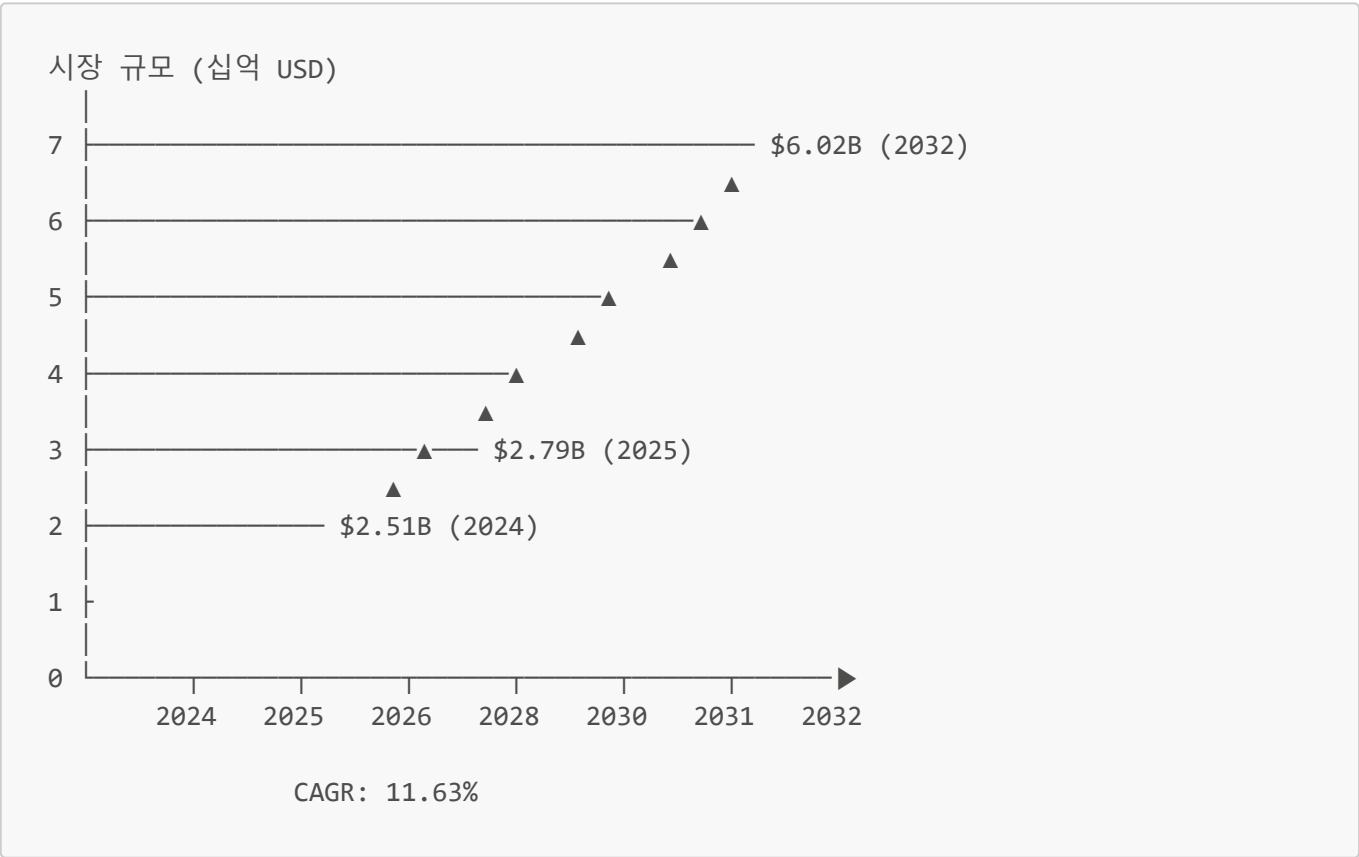
전 세계 EtherCAT 노드: 8,800만 대 (+1,100만 대/2024년)

주요 시장 지표

지표	EtherCAT	CAN FD (CAN 세그먼트)
2024 시장 규모	\$25.1억 (USD)	\$16억 이상 (통신 프로토콜)
2032 예상 규모	\$60.2억 (USD)	\$15억 (CAN 세그먼트)
CAGR	11.63%	7.4%
주요 용도	모션 컨트롤, 로봇틱스	자동차, 산업 자동화

2. EtherCAT 시장 분석

2.1 시장 규모 및 성장 전망



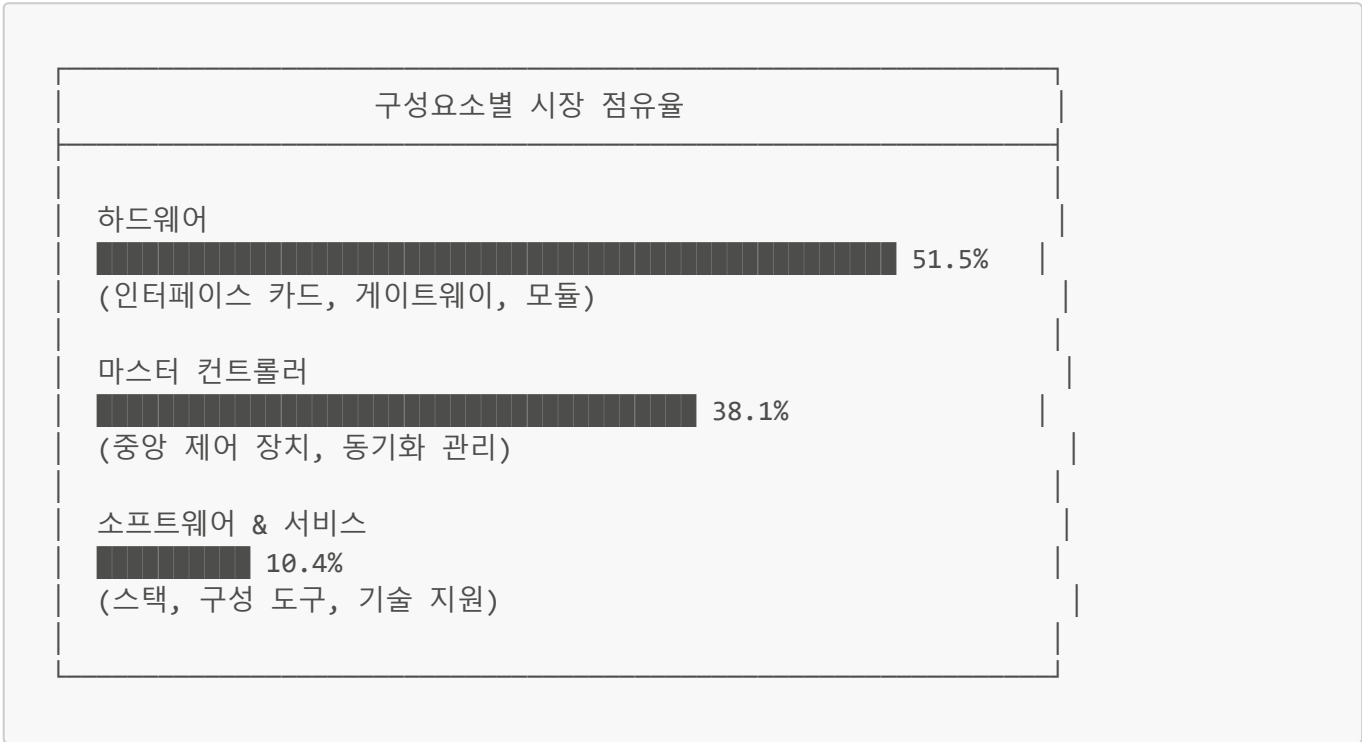
연도	시장 규모 (USD)	성장률
2024	\$25.1억	기준년
2025	\$27.9억	+11.2%
2028	\$38.5억 (추정)	-

연도	시장 규모 (USD)	성장률
2032	\$60.2억	-
2034	\$64.6억 (추정)	-

출처: [Fortune Business Insights - EtherCAT Market](#), [Market.us - EtherCAT Market](#)

2.2 세그먼트별 분석

구성요소별 시장 점유율 (2024)

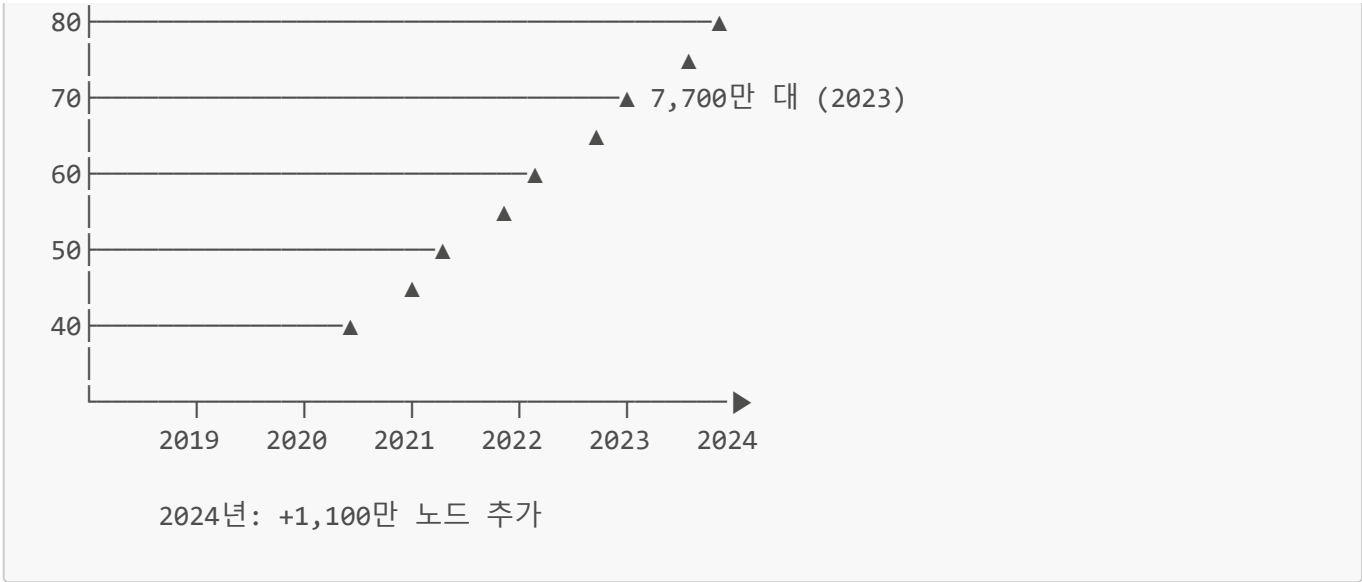


응용 분야별 분석

응용 분야	시장 점유율	주요 특징
제조/공장 자동화	35%	고속 모션 컨트롤, 로봇
로보틱스	25%	다축 동기화, 저지연
반도체 장비	15%	초정밀 위치 제어
패키징/인쇄	12%	고속 연속 공정
기타	13%	의료, 에너지 등

2.3 EtherCAT 설치 현황

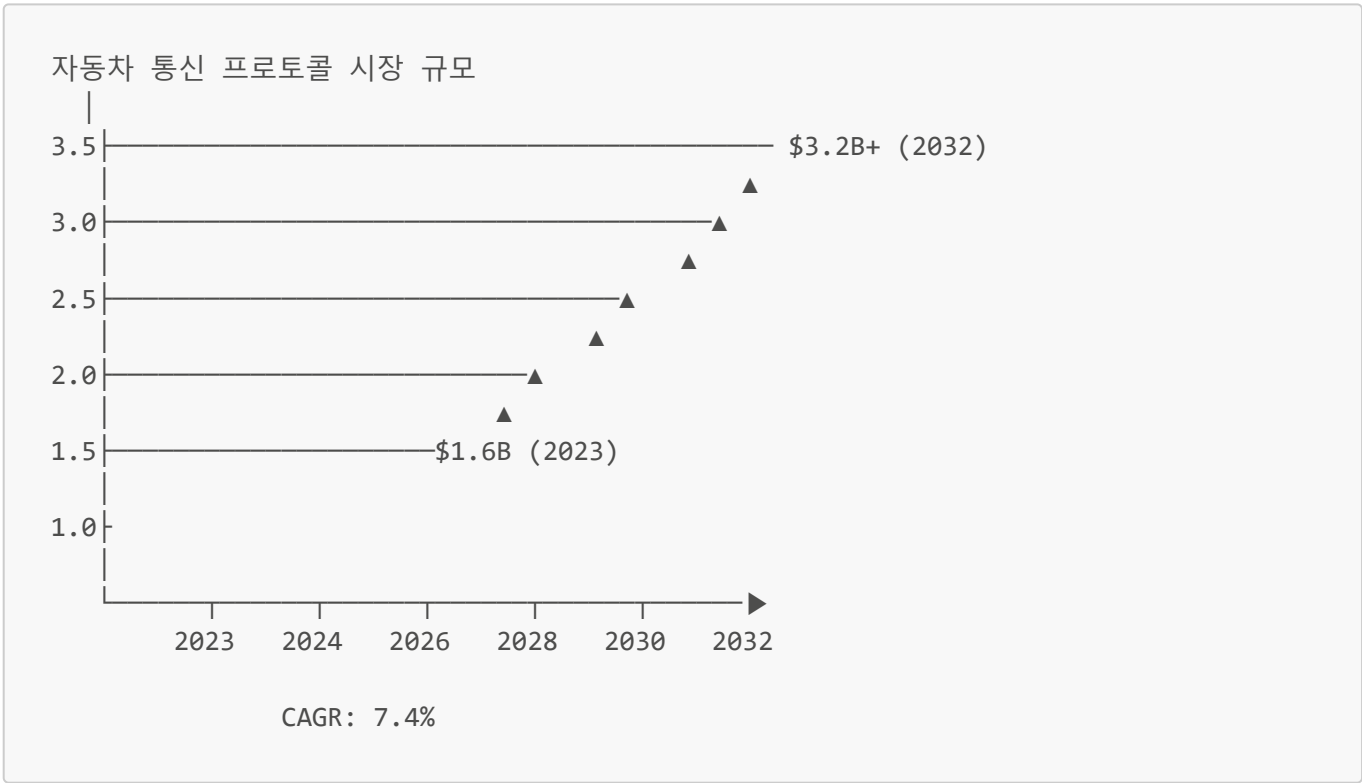




출처: [EtherCAT Technology Group](#)

3. CAN FD 시장 분석

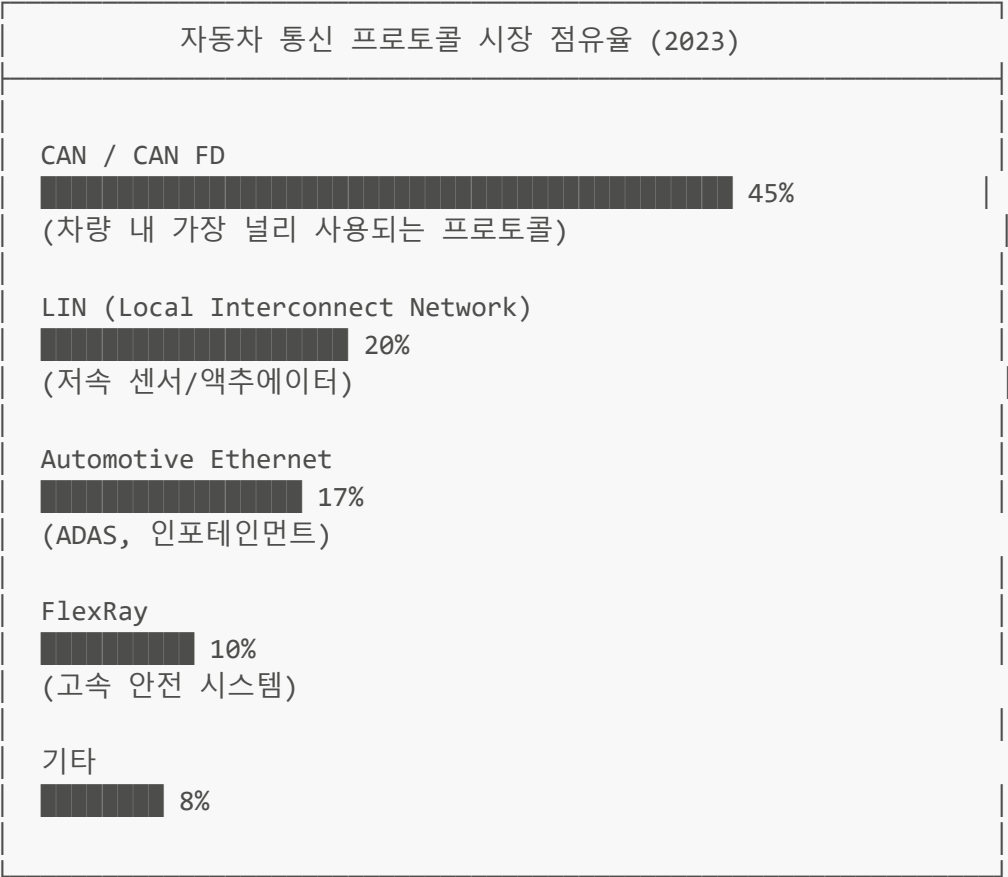
3.1 자동차 통신 프로토콜 시장



연도	시장 규모 (USD)
2023	\$16억
2032	\$32억+ (예상)

출처: [GM Insights - Automotive Communication Protocol Market](#)

3.2 CAN 세그먼트 시장 점유율



3.3 CAN FD 성장 동력

동력	설명
전기차/하이브리드 성장	배터리 관리, 충전 인프라 통신 필요
ADAS 확대	센서 데이터 대용량 전송 요구
ECU 증가	차량당 100개+ ECU 탑재
OTA 업데이트	빠른 소프트웨어 업데이트 필요
기존 인프라 활용	CAN 2.0과 하위 호환성

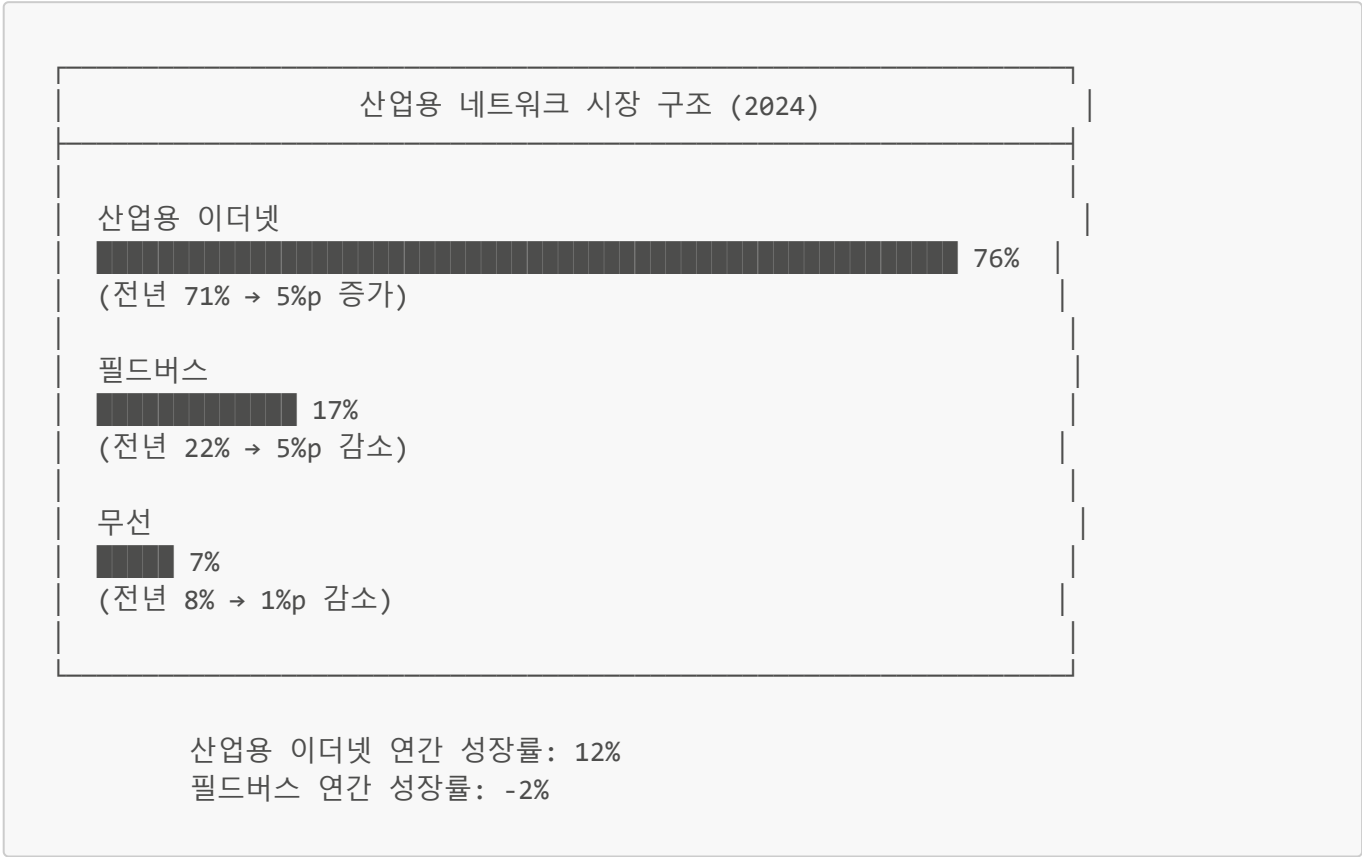
3.4 CAN FD 채택 기업

기업	역할	비고
Bosch	프로토콜 개발사	2012년 CAN FD 발표
Infineon	반도체 공급사	CAN FD 트랜시버
NXP	반도체 공급사	CAN FD 컨트롤러
Daimler	OEM	양산 차량 적용
GM	OEM	전 차량 라인업 적용

기업	역할	비고
BMW	OEM	CAN FD 표준 채택

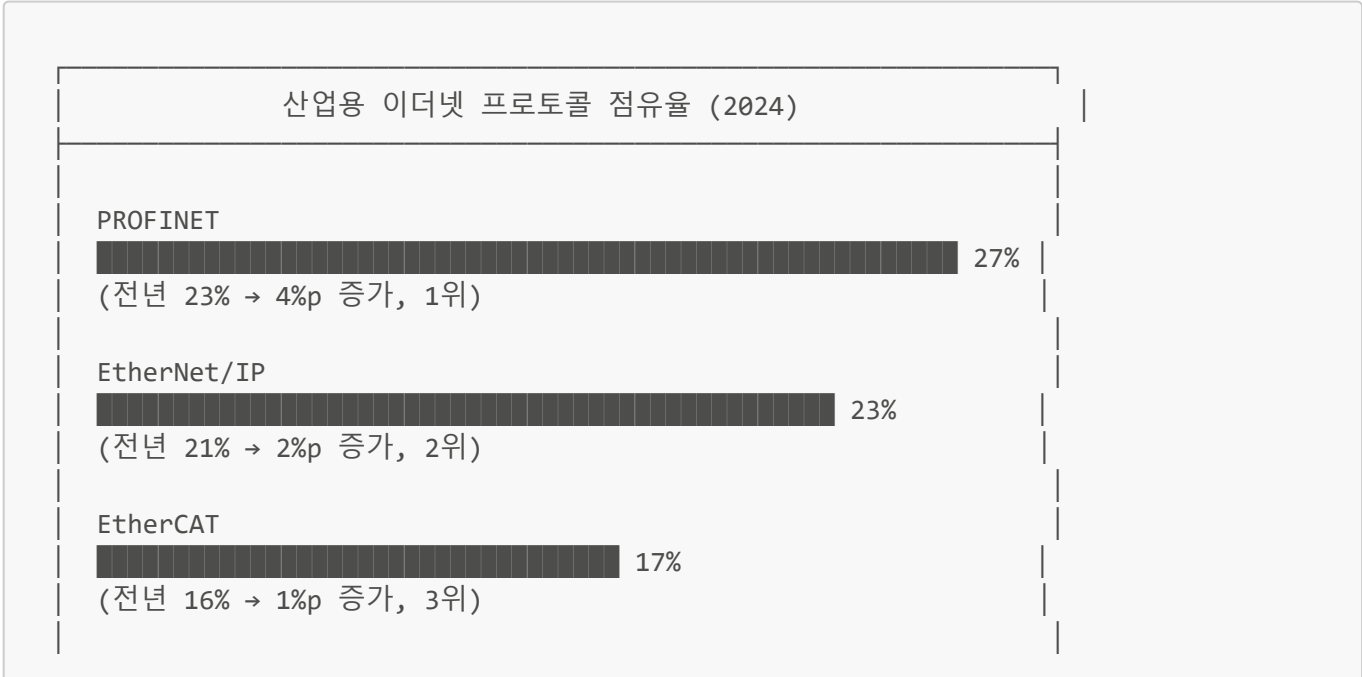
4. 산업용 네트워크 시장 점유율

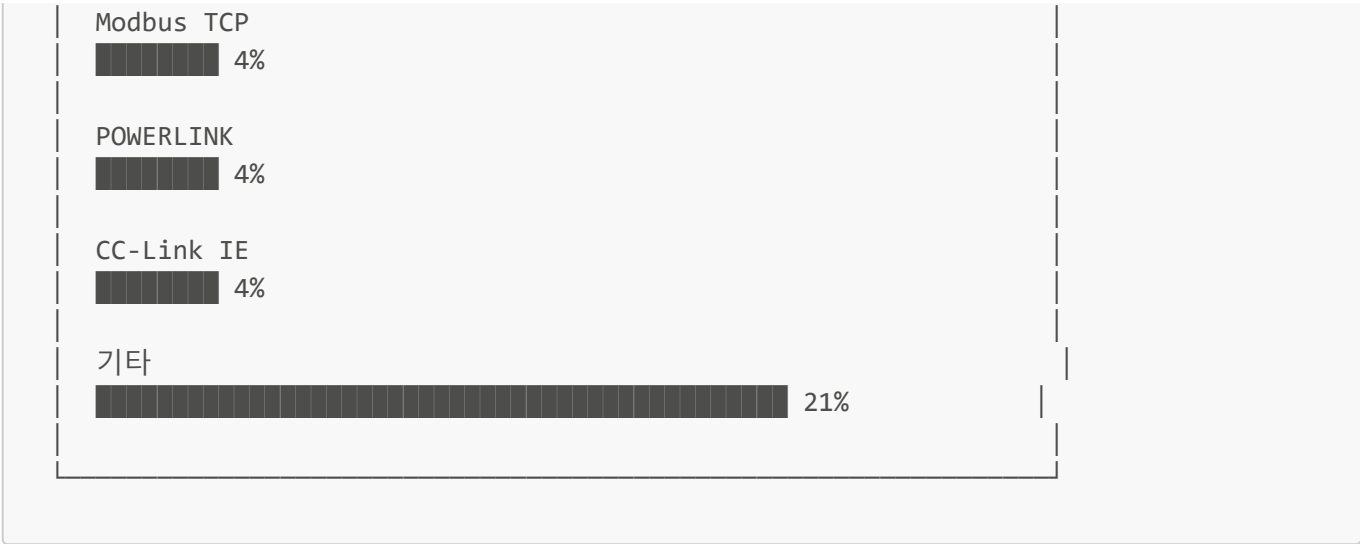
4.1 전체 시장 구조 (2024)



출처: HMS Networks - Industrial Network Market Shares 2024

4.2 산업용 이더넷 프로토콜 점유율 (2024)



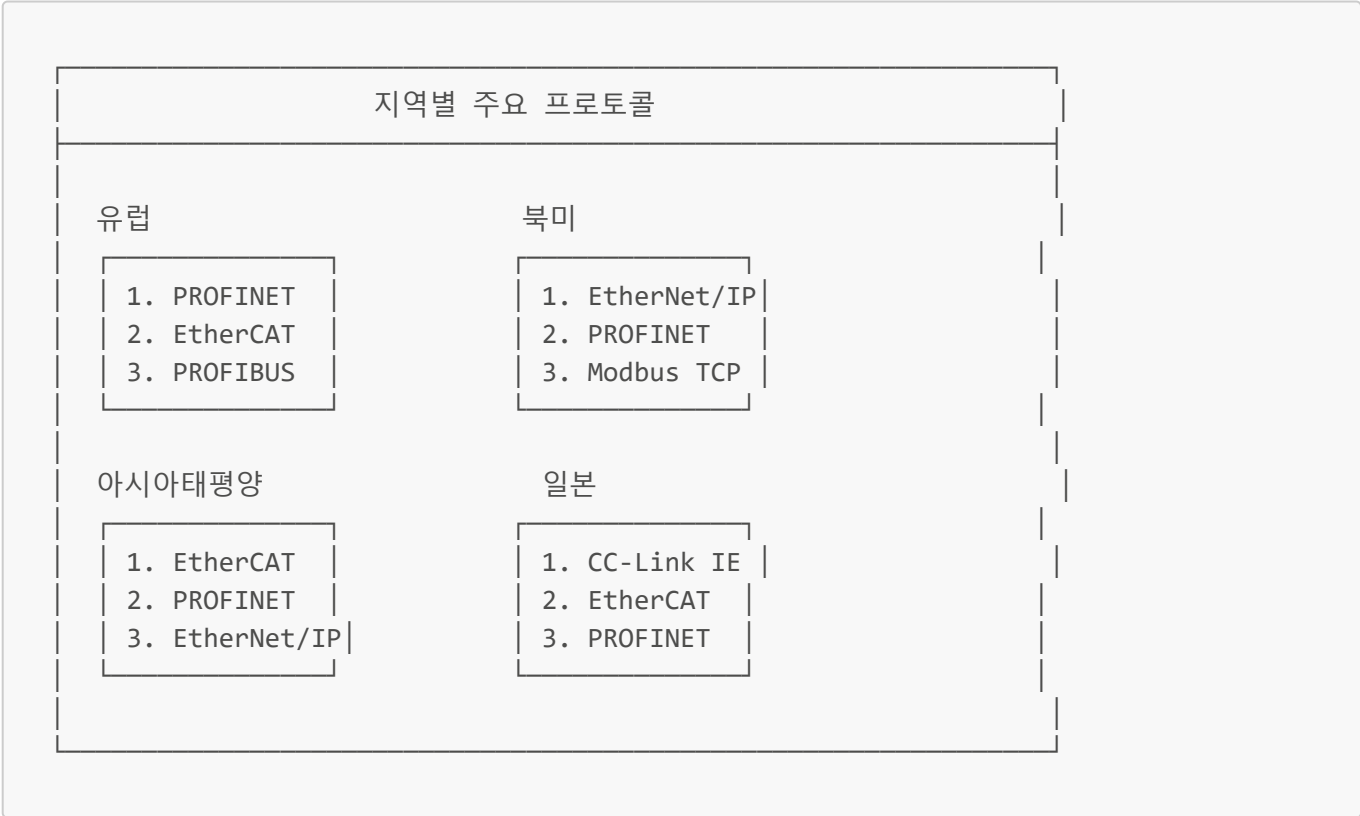


4.3 연도별 점유율 변화

프로토콜	2022	2023	2024	변화
PROFINET	21%	23%	27%	↑
EtherNet/IP	19%	21%	23%	↑
EtherCAT	15%	16%	17%	↑
Modbus TCP	5%	4%	4%	→
PROFIBUS	8%	7%	6%	↓

출처: [Drives & Controls](#)

4.4 지역별 프로토콜 선호도



5. 주요 기업 분석

5.1 EtherCAT 주요 기업

기업	국가	역할	주요 제품/서비스
Beckhoff Automation	독일	EtherCAT 개발사	TwinCAT, EtherCAT 터미널
Omron	일본	자동화 솔루션	NX/NJ 시리즈 컨트롤러
Yaskawa	일본	모션 컨트롤	Σ-7 서보 드라이브
Bosch Rexroth	독일	드라이브 기술	IndraDrive 시리즈
Siemens	독일	자동화 시스템	SIMATIC 제품군
HMS Networks	스웨덴	네트워크 솔루션	Anybus, Ixxat

5.2 기업 상세 분석

Beckhoff Automation

Beckhoff Automation

설립: 1980년 (독일 베를)

매출: 약 €1.5B (2023년)

직원: 5,500명+

주요 제품:

- TwinCAT 3 (PC 기반 제어 소프트웨어)
- EtherCAT 터미널 (I/O 시스템)
- AX8000 (서보 드라이브)
- C6015 (산업용 PC)

2024년 주요 발표:

- TwinCAT PLC++ 출시 (1.5배 빠른 성능)
- EtherCAT G (기가비트) 확대

출처: [Beckhoff EtherCAT](#)

HMS Networks

HMS Networks

설립: 1988년 (스웨덴 할름스타드)
매출: 약 €300M (2023년)
직원: 800명+

- 주요 브랜드:
- Anybus (산업 네트워크 연결)
 - Ixxat (CAN/CAN FD 솔루션)
 - Ewon (원격 접속)
 - Intesis (빌딩 자동화)

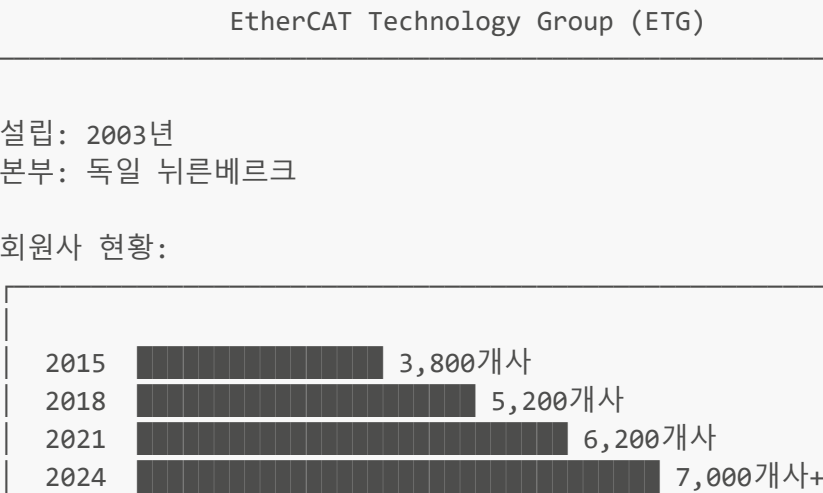
- EtherCAT-CAN FD 솔루션:
- CANnector LE (EtherCAT-CAN/CAN FD 게이트웨이)
 - Anybus X-gateway (다중 프로토콜)

출처: [HMS Networks - EtherCAT to CAN FD Gateway](#)

5.3 CAN FD 주요 기업

기업	국가	역할	주요 제품
Bosch	독일	프로토콜 개발	CAN FD IP, ECU
NXP	네덜란드	반도체	S32K, TJA1145
Infineon	독일	반도체	TLE9255W, AURIX
Texas Instruments	미국	반도체	TCAN4550, C2000
Microchip	미국	반도체	MCP2518FD
Vector	독일	개발 도구	CANoe, CANalyzer

5.4 EtherCAT Technology Group (ETG) 현황



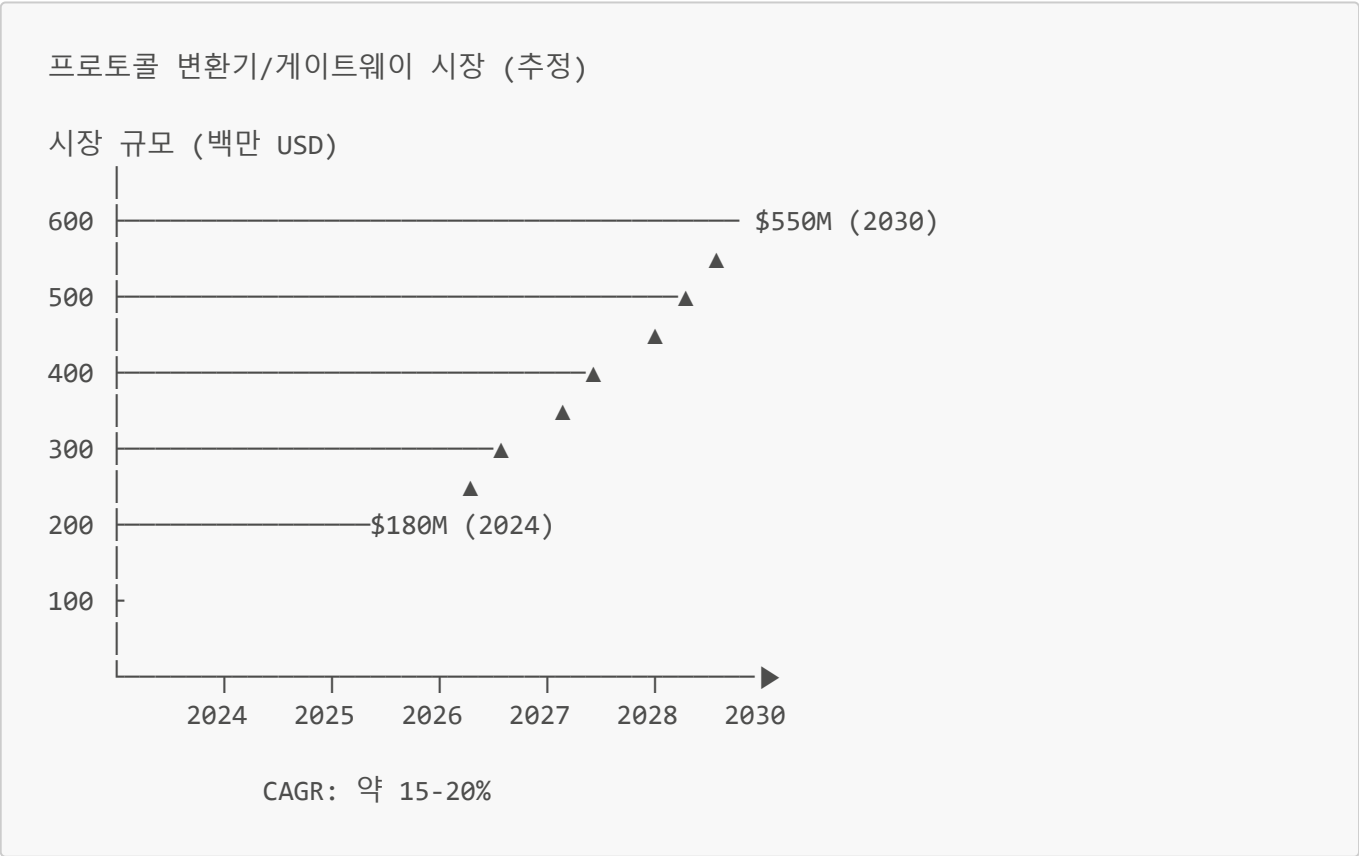
전 세계 EtherCAT 인증 제품: 3,500개+
연간 신규 노드 (2024): 1,100만 대

6. EtherCAT-CAN FD 게이트웨이 시장

6.1 게이트웨이 제품 현황

제조사	제품명	가격대	특징
HMS Networks	Anybus X-gateway	\$800-1,500	다중 프로토콜, 쉬운 설정
HMS Networks	CANnector LE	\$500-800	Linux 기반, 유연한 구성
Hilscher	netTAP	\$600-1,200	실시간 성능, 진단 기능
PEAK-System	PCAN-Gateway	\$400-700	CAN FD 전문, 저비용
Beckhoff	EL6751	\$300-500	EtherCAT 터미널 형태
Ixxat	CAN@net NT	\$500-900	네트워크 연결 특화

6.2 게이트웨이 시장 규모



6.3 적용 사례: Reinova Labs

사례 연구: Reinova Labs 자동차 테스트

과제:

- 자동차 ECU 테스트 환경 구축
- EtherCAT 기반 테스트 장비와 CAN FD 기반 ECU 연결

솔루션:

TwinCAT
(Beckhoff)
EtherCAT

CANnector
LE
(HMS/Ixxat)

자동차
ECU
CAN FD

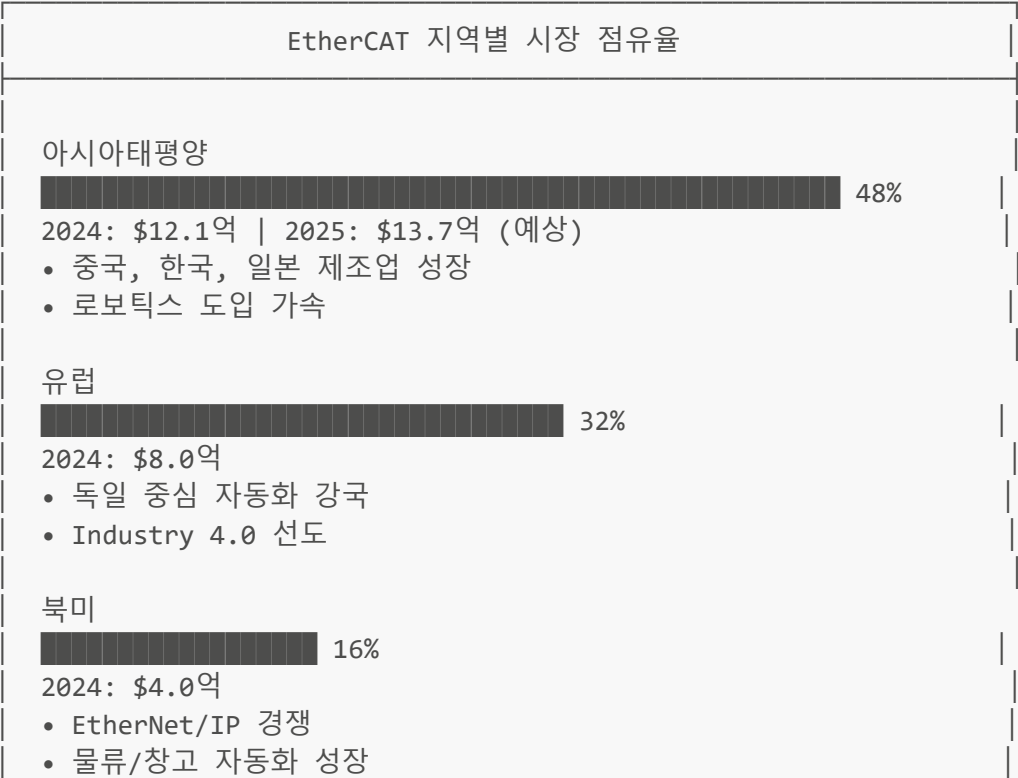
결과:

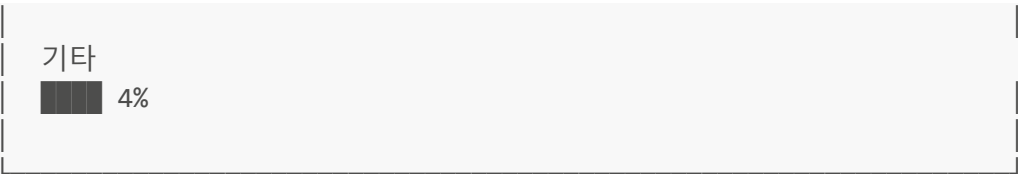
- 실시간 ECU 테스트 가능
- CAN FD, CAN, LIN 동시 지원
- 테스트 시간 30% 단축

출처: [HMS Networks - Reinova Labs Case Study](#)

7. 지역별 시장 분석

7.1 EtherCAT 지역별 시장

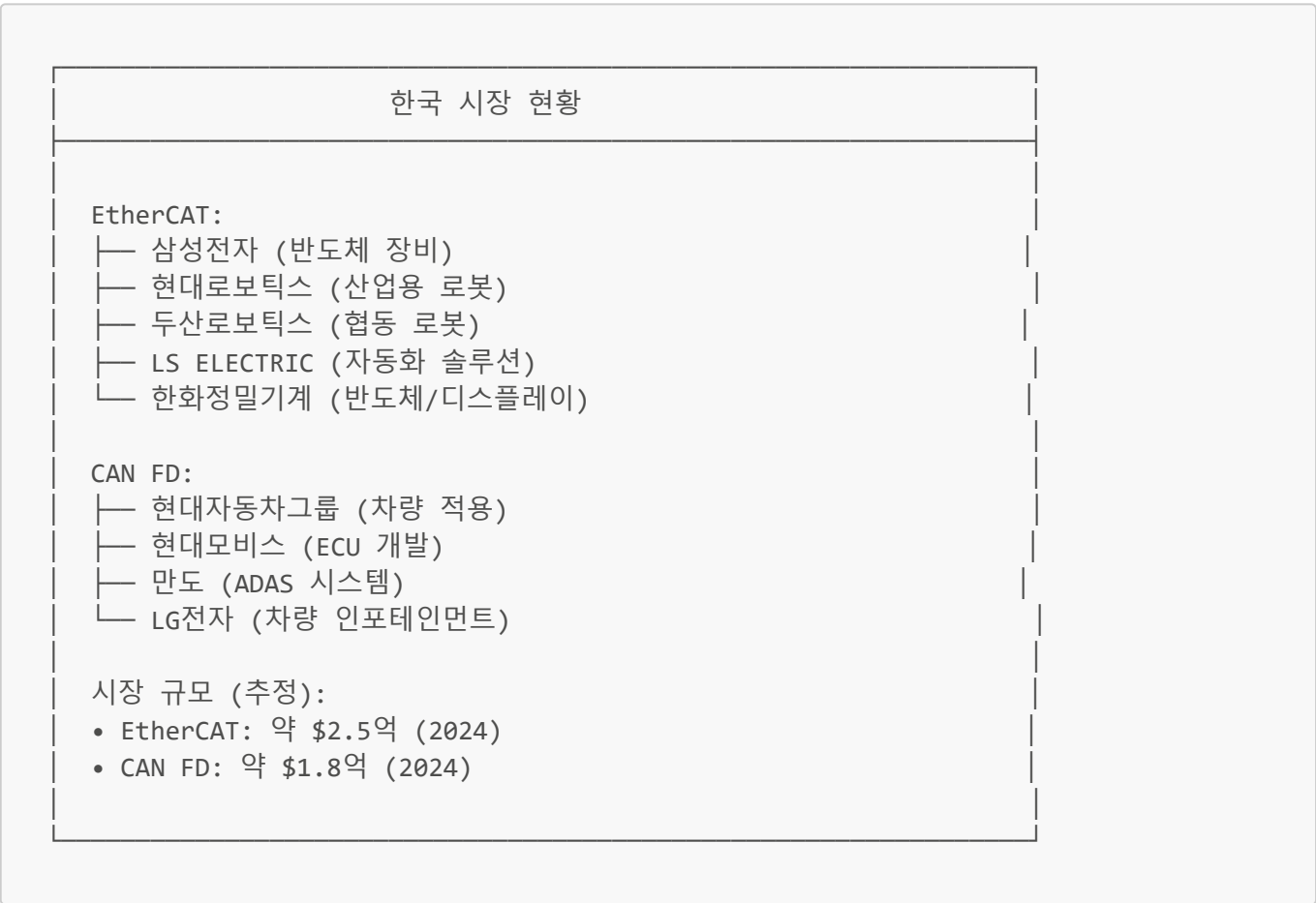




7.2 CAN FD 지역별 시장

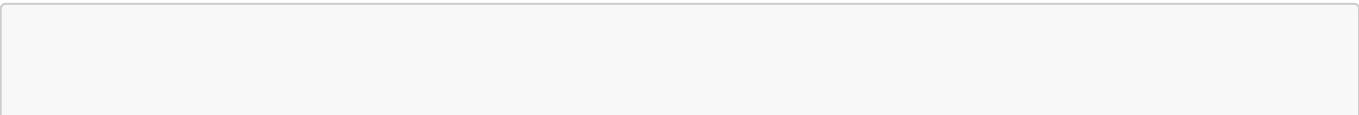
지역	시장 점유율	주요 동력
유럽	38%	자동차 OEM 본거지 (VW, BMW, Daimler)
북미	28%	전기차 성장 (Tesla, GM)
아시아태평양	30%	중국 EV 시장, 한국/일본 부품사
기타	4%	신흥 시장

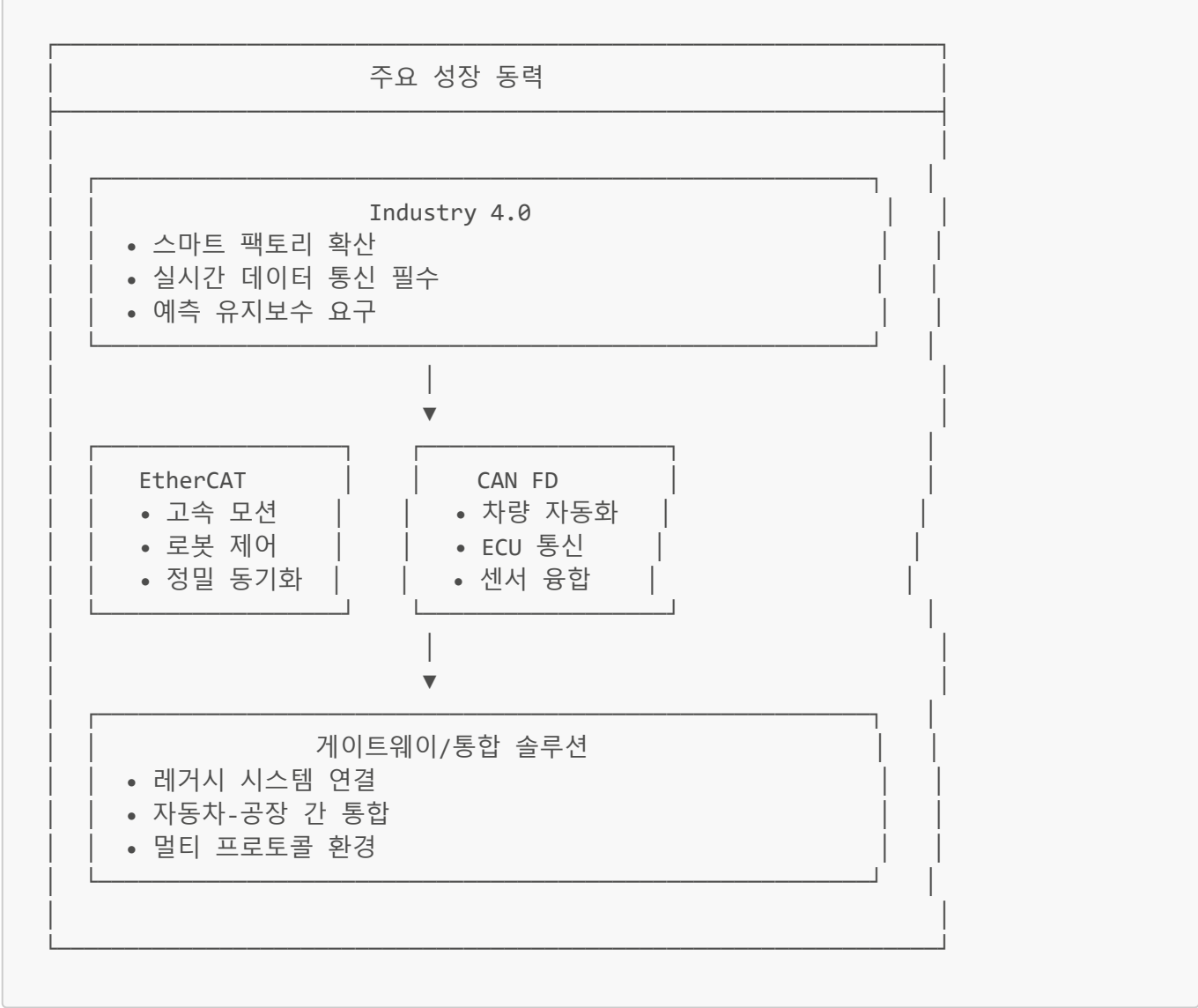
7.3 한국 시장 현황



8. 성장 동력 및 기회

8.1 공통 성장 동력





8.2 EtherCAT 특화 기회

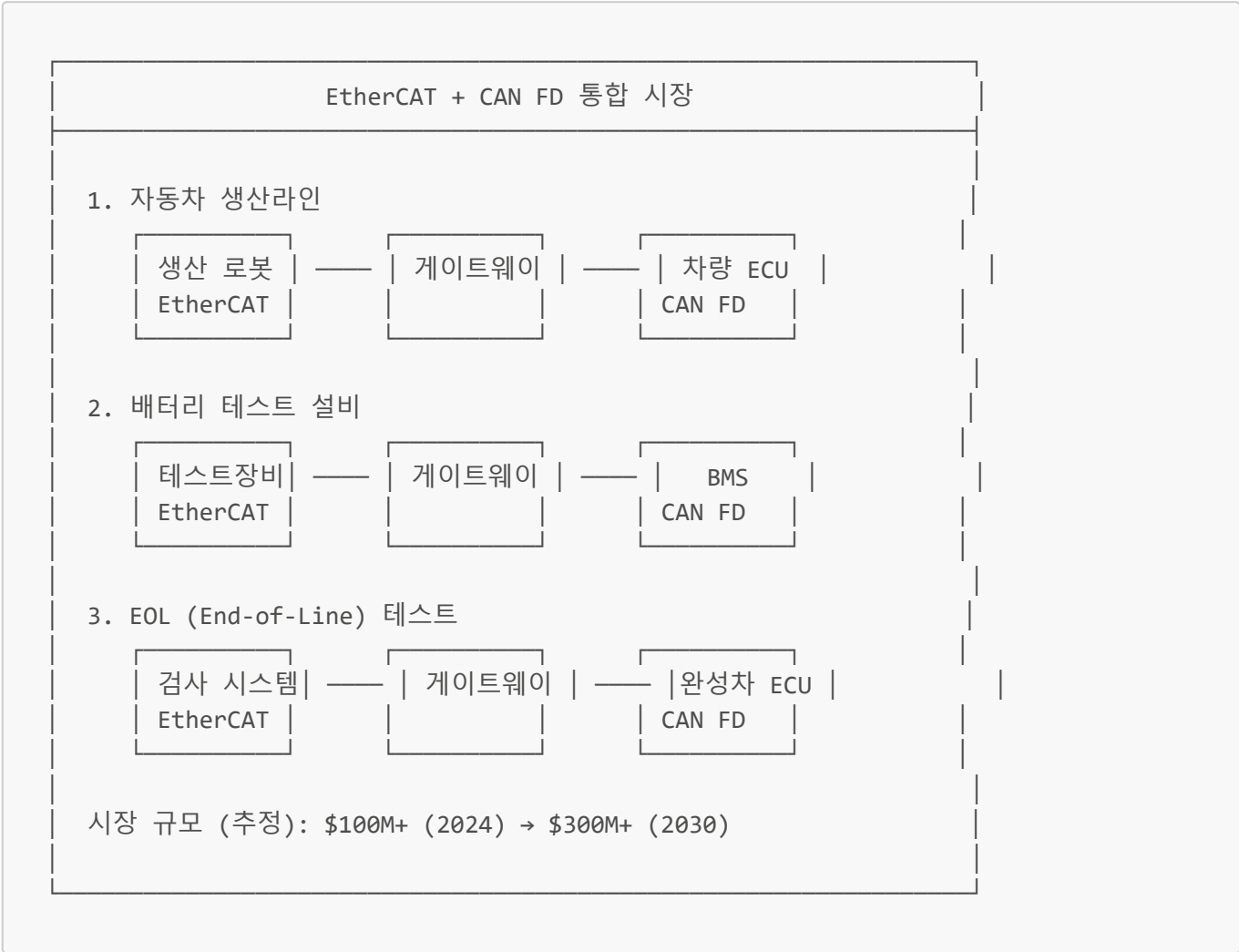
기회 영역	설명	성장률
협동 로봇 (Cobot)	인간-로봇 협업, 고속 응답 필요	25%+
반도체 장비	초정밀 웨이퍼 처리	15%
AGV/AMR	자율 물류 로봇	30%+
EtherCAT G	기가비트 확장, 비전 시스템	신규
TSN 통합	시간 민감 네트워킹	신규

8.3 CAN FD 특화 기회

기회 영역	설명	성장률
전기차 (EV)	BMS, 충전 통신	35%+
자율주행	센서 퓨전, ADAS	40%+
OTA 업데이트	대용량 SW 전송	50%+

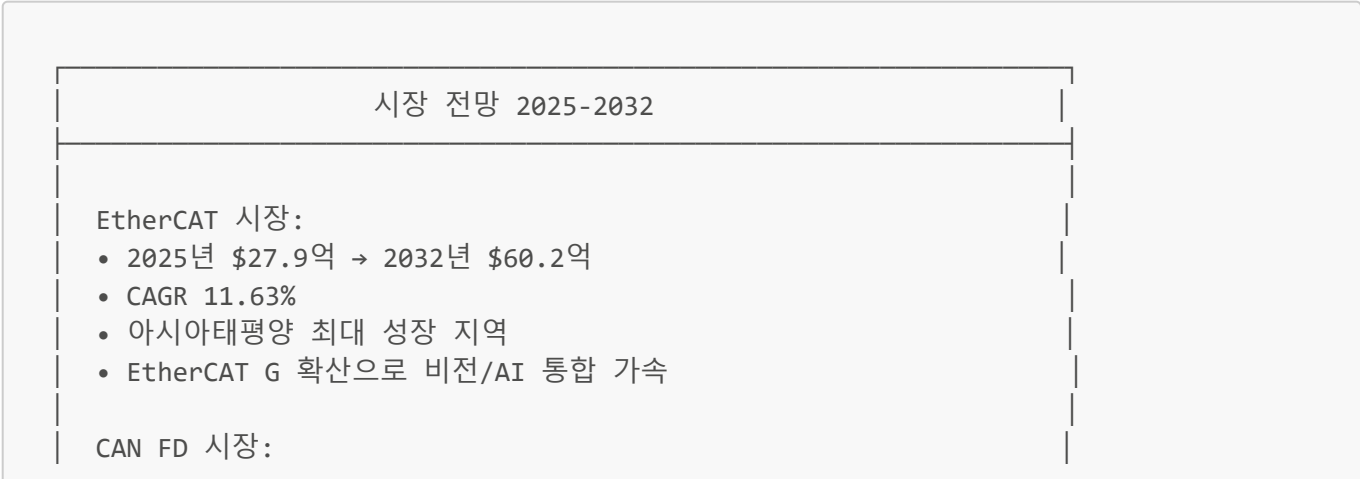
기회 영역	설명	성장률
V2X 통신	차량-인프라 연결	신규
CAN XL	차세대 (20Mbps, 2KB)	개발 중

8.4 통합 시장 기회



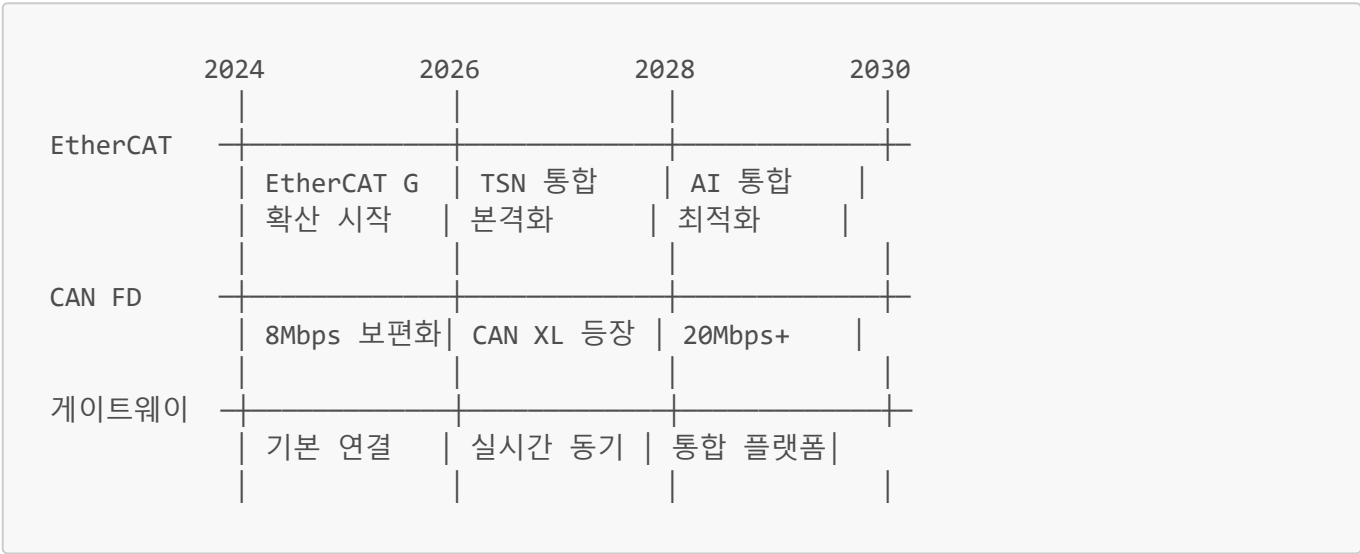
9. 시장 전망 및 결론

9.1 향후 전망 (2025-2032)



- 자동차 통신 프로토콜 시장 45% 유지
 - 전기차/자율주행 성장과 함께 확대
 - CAN XL 등장으로 고속화 지속
- 게이트웨이 시장:
- 2024년 \$1.8억 → 2030년 \$5.5억
 - CAGR 15-20%
 - 자동차-제조 융합으로 수요 급증

9.2 기술 발전 로드맵



9.3 투자 권고

영역	권고	이유
EtherCAT 마스터 개발	★★★★★	로봇/반도체 성장, 아시아 시장
CAN FD 컨트롤러	★★★★	전기차 필수, 안정적 성장
게이트웨이 솔루션	★★★★★	통합 수요 급증, 고마진
EtherCAT G 제품	★★★★	신규 시장, 선점 효과
소프트웨어 스택	★★★★	진입장벽 높음, 반복 수익

9.4 결론

핵심 결론

1. EtherCAT과 CAN FD는 각자의 영역에서 확고한 위치 유지

- EtherCAT: 고속 산업 자동화의 표준
- CAN FD: 자동차 및 분산 제어의 핵심

2. 두 기술의 통합/연결 수요 증가
 - 자동차 생산라인에서 필수
 - 테스트/검증 장비 시장 성장
3. 아시아태평양(특히 한국, 중국, 일본)이 핵심 성장 시장
 - 제조업 강국들의 자동화 투자
 - 전기차/반도체 산업 성장
4. 게이트웨이/통합 솔루션이 새로운 기회
 - 높은 성장률 (15-20% CAGR)
 - 기술 통합 역량이 경쟁력
5. 차세대 기술 준비 필요
 - EtherCAT G / TSN
 - CAN XL
 - AI/ML 통합 제어

참고 자료 (Sources)

시장 조사 보고서

- [Fortune Business Insights - EtherCAT Market](#)
- [Market.us - EtherCAT Market](#)
- [Mordor Intelligence - Industrial Ethernet Market](#)
- [GM Insights - Automotive Communication Protocol Market](#)

산업 분석

- [HMS Networks - Industrial Network Market Shares 2024](#)
- [Drives & Controls - Industrial Networking 2024](#)

기업/기술 자료

- [Beckhoff - EtherCAT Products](#)
- [HMS Networks - EtherCAT to CAN FD Gateway Case Study](#)
- [EtherCAT Technology Group](#)
- [CAN in Automation \(CiA\)](#)

본 보고서는 2024-2025 년 공개된 시장 조사 자료를 기반으로 작성되었습니다. 작성일: 2026-02-14